Spécifications et Architecture d'Implémentation Algorithmique

Filtre de Kalman et Fusion Sensorielle pour Dirigeable Autonome (Teensy 4.1)

Grégory Barou

18 octobre 2026

Table des matières

1 Périmètre Fonctionnel et Architecture Logicielle C++ **3**
1.1 Périmètre de Modélisation : Cadre Purement Cinématique . . . 3
1.1.1 Périmètre cinématique des versions actuelles . . . 3
1.1.2 Justification de l'absence du modèle de masse ajoutée à ce stade . . . 3
1.1.3 Évolution vers un observateur dynamique ultérieur . . . 3
1.2 Sélection et Configuration Statique du Modèle de Filtre . . . 3
1.2.1 Justification du choix statique à la compilation . . . 3
1.3 Gestion Modulaire des Capteurs : Vol Nominal versus Banc d'Essai . . . 4
1.3.1 Masquage statique des périphériques . . . 4
1.3.2 Stratégie à deux binaires compilés (Vol nominal vs Campagne de test) . . . 4
1.3.3 Performance de la chaîne de compilation . . . 4
1.4 Gestion de Capteurs Multiples et Redondance Matérielle . . . 4

2 Conditionnement et Prétraitement des Mesures Capteurs **5**
2.1 Sorties des Centrales Inertielles et Couplage avec les Formulations de Kalman . . . 5
2.1.1 Complémentarité des centrales CMPS12 et Adafruit BNO085 . . . 5
2.1.2 Stratégies d'implémentation en relation avec `Formulations_Kalman.pdf` . . . 5
2.2 Évaluation du Coût de Calcul de la Soustraction de Pesanteur (Option 2) . . . 6
2.3 Détermination Expérimentale de la Matrice de Covariance de Bruit R . . . 6
2.4 Compensation du Déphasage Temporel des Capteurs Lents (GNSS et UWB) . . . 7
2.5 Gestion des Bus Matériels et Interrogation Périodique (Polling) . . . 7
2.5.1 Stratégie de communication : Interruptions vs Polling non-bloquant . . . 7

3 Géométrie, Calibrations et Procédure d'Alignement Initial **7**
3.1 Modélisation Géométrique et Effet de Bras de Levier . . . 7
3.1.1 Prise en compte logicielle du bras de levier accélérométrique . . . 7
3.1.2 Propriétés d'invariance des autres instruments . . . 8
3.2 Matrice Décisionnelle des Calibrations Embarquées . . . 8
3.3 Procédure d'Alignement Initial au Sol (*Cold Start*) . . . 8

4 Perturbations Environnementales et Filtrage Physique **9**
4.1 Filtrage Passe-Bas Matériel et Justification de la Coupure à 40 Hz . . . 9
4.2 Perturbations Aérodynamiques de Bernoulli par le Souffle des Moteurs . . . 9
4.3 Atténuation de la Pollution Électromagnétique (CEM) . . . 10

5 Temps Réel, Ordonnancement et Optimisations Cortex-M7 **10**
5.1 Stratégie de Fusion Asynchrone Événementielle . . . 10
5.1.1 Stratégie A : Correction synchrone globale (Proscrite) . . . 10
5.1.2 Stratégie B : Synchronisation par paquets et mémoires tampons (Déconseillée) . . . 10
5.1.3 Stratégie C : Prédiction Haute Fréquence et Mises à Jour Asynchrones (Standard retenu) . . . 10
5.2 Architecture Temporelle et Hiérarchie des Priorités NVIC . . . 11
5.3 Exploitation Maximale du Microcontrôleur Teensy 4.1 . . . 11
5.4 Budget Temporel et Profilage sur Cortex-M7 à 600 MHz . . . 12
5.5 Précision Numérique : Frontière entre Théorie et Génie Logiciel . . . 12

5.5.1 Délimitation stricte des domaines de responsabilité 12
5.5.2 Règles d'implémentation opérationnelles 12

6 Sûreté de Fonctionnement, Tolérance aux Fautes et Modes Dégradés 13
6.1 Filtrage des Mesures Aberrantes par Porte de Validation χ^2 13
6.1.1 Application numérique de la porte de Mahalanobis 13
6.1.2 Automate de décision temps réel anti-divergence 13
6.2 Surveillance Temporelle et Watchdog Sensoriel 14
6.2.1 Détection automatique de perte de signal 14
6.3 Résilience Matérielle du Bus I2C et Déblocage Automatique (*Bus Hang Recovery*) 14
6.4 Surveillance de l'État et Reprise à Chaud sans Redémarrage CPU (*Soft Reset*) 14
6.4.1 Détection continue d'anomalie arithmétique 14
6.4.2 Principe d'interdiction du redémarrage matériel en vol 15
6.4.3 Procédure de reprise à chaud (*Soft Reset*) 15
6.5 Signalement Diagnostique Hiérarchisé par la LED 13 15

1 Périmètre Fonctionnel et Architecture Logicielle C++

1.1 Périmètre de Modélisation : Cadre Purement Cinématique

1.1.1 Périmètre cinématique des versions actuelles

L'ensemble des algorithmes d'estimation développés dans ce projet (Situations 1, 2 et 3) repose sur un **modèle purement cinématique** :

— L'accéléromètre triaxial mesure directement la force spécifique locale $\mathbf{f} = \mathbf{a} - \mathbf{g}$, qui intègre la résultante exacte de toutes les forces extérieures appliquées (poussée des hélices, portance aérostatique, traînée aérodynamique, rafales de vent).

— Le gyromètre triaxial mesure directement la vitesse de rotation angulaire instantanée $\boldsymbol{\omega}$ du solide.

1.1.2 Justification de l'absence du modèle de masse ajoutée à ce stade

Dans le domaine aérostatique, le déplacement du dirigeable entraîne un volume de fluide important, ce qui engendre une matrice de masse ajoutée M_a.

Néanmoins, dans le cadre d'un observateur cinématique piloté par les capteurs inertiels, **la masse ajoutée, les coefficients de traînée aérobie et la commande des moteurs n'ont pas besoin d'être modélisés** : l'intégralité de leurs effets dynamiques réels est directement et fidèlement captée par les puces MEMS accélérométriques et gyrométriques.

1.1.3 Évolution vers un observateur dynamique ultérieur

La transition future vers un observateur dynamique complet (intégrant la consigne de poussée moteur u en entrée de modèle prédictif d'état, les forces de traînée non-linéaires et le tenseur de masse ajoutée M_a) constituera un développement ultérieur du projet. Ce modèle dynamique sera calibré à partir des données réelles enregistrées sur carte MicroSD lors des campagnes d'essais au sol et en vol instrumenté.

1.2 Sélection et Configuration Statique du Modèle de Filtre

1.2.1 Justification du choix statique à la compilation

Le système d'estimation de pose dispose de plusieurs formulations d'observateurs formalisées dans le document compagnon `Formulations_Kalman.pdf` :

— Situation 1 : Modèle cinématique minimal linéaire ($n = 6$).

— Situation 2 : Modèle cinématique inertiel couplé (Variante A en Euler ou Variante B en Quaternions d'erreur ESKF, $n = 15$).

— Situation 3 : Modèle complet avec estimation en ligne des biais capteurs ($n = 16$).

Dans un système embarqué temps réel critique, l'aiguillage dynamique du modèle par des structures conditionnelles à l'exécution (`if`/`switch`) est formellement proscrit pour trois raisons architecturales :

1. **Déterminisme temporel :** Les branchements conditionnels fréquents provoquent des ruptures du pipeline superscalaire (*branch mispredictions*) sur le cœur ARM Cortex-M7 de la Teensy 4.1.
2. **Empreinte mémoire maximale inutile :** Un aiguillage dynamique imposerait d'allouer statiquement en RAM les structures matricielles de la dimension maximale ($n = 16$), même lorsqu'un filtre allégé ($n = 6$) est exécuté.
3. **Optimisations du compilateur :** L'instanciation dynamique empêche le compilateur GCC d'inliner les opérations d'algèbre linéaire et de déployer les instructions vectorielles SIMD associées aux dimensions fixes.

L'architecture logicielle repose ainsi sur une **sélection statique à la compilation** par métaprogrammation C++ (templates et constantes `constexpr`), centralisée dans le fichier de configuration `FilterConfig.h` :

```
// Selection du type d'observateur a la compilation
enum class FilterType {
    CINEMATIQUE_MINIMAL,     // Situation 1 (n=6)
    INERTIEL_EULER,          // Situation 2 Variante A (n=15)
    INERTIEL_ESKF,           // Situation 2 Variante B (n=15)
    INERTIEL_AVEC_BIAIS      // Situation 3 Variante B (n=16)
};

```

```
// Choix actif pour la compilation du binaire embarque
constexpr FilterType ACTIVE_FILTER = FilterType::INERTIEL_ESKF;
```

Grâce aux templates C++ et à la construction `if constexpr` (norme C++17 supportée nativement par la chaîne Teensyduino / PlatformIO), le compilateur élimine la totalité du code mort à l'édition des liens. Les matrices de covariance P, Q et les vecteurs d'état $\hat{x}$ sont instanciés à dimension fixe (ex. `Eigen::Matrix<float, N, N>`), garantissant une allocation mémoire minimale et des performances d'exécution optimales.

1.3 Gestion Modulaire des Capteurs : Vol Nominal versus Banc d'Essai

1.3.1 Masquage statique des périphériques

Certains équipements peuvent être déconnectés selon le profil de vol (par exemple, absence délibérée de récepteur GNSS en intérieur sous couverture UWB, ou absence temporaire du baromètre lors de tests inertiels purs). La modularité est assurée par un jeu de directives de préprocesseur dans `HardwareConfig.h` :

```
#define ENABLE_IMU_PRIMARY     1   // 1: BNO085 actif, 0: Desactive
#define ENABLE_IMU_SECONDARY   1   // 1: CMPS12 actif (recalage cap), 0: Desactive
#define ENABLE_BAROMETER       1   // 1: BMP581 actif
#define ENABLE_GNSS            0   // 0: Desactive pour vol indoor
#define ENABLE_UWB_BEACONS     1   // 1: Decawave DWM1001 actif
#define ENABLE_SD_LOGGING      0   // 0: Vol nominal sans latence, 1: Seance de
    banc de test
```

1.3.2 Stratégie à deux binaires compilés (Vol nominal vs Campagne de test)

L'enregistrement des séries temporelles sur support de stockage amovible (carte MicroSD native) est strictement réservé aux campagnes de caractérisation au sol et aux séances d'étalonnage.

En effet, l'écriture sur mémoire Flash NAND présente des latences sporadiques d'effacement de bloc pouvant dépasser 50 ms, ce qui est incompatible avec la cadence stricte de contrôle en vol nominal. Deux binaires de production distincts sont donc maintenus :

1. **Firmware Nominal de Vol (`ENABLE_SD_LOGGING = 0`) :** Le pilote SDIO est totalement désactivé. La mémoire SRAM est allégée d'environ 64 Ko de tampons DMA, éliminant toute latence parasite et assurant une marge de sécurité maximale.
2. **Firmware d'Instrumentation Banc d'Essai (`ENABLE_SD_LOGGING = 1`) :** Le pilote SDIO haute vitesse est activé avec un tampon circulaire en mémoire OCRAM (`DMAMEM`). Ce mode permet d'enregistrer les données brutes à pleine cadence ($100 - 400$ Hz) pour identifier empiriquement les matrices de bruit R et Q (protocole détaillé dans `Formulations_Kalman.pdf`, Section 1.3).

1.3.3 Performance de la chaîne de compilation

L'adoption du masquage statique n'entraîne aucun ralentissement notable du cycle de développement. Sur la chaîne d'outils GCC ARM (`arm-none-eabi-gcc 11.3+`) utilisée pour la Teensy 4.1 :

— **Recompilation incrémentale** (modification de `HardwareConfig.h`) : 3 à 6 secondes.

— **Compilation complète à froid** (*clean build*) incluant l'ensemble des bibliothèques matricielles : 15 à 25 secondes sur poste de développement standard.

Ce délai d'itération très court valide sans restriction la supériorité du masquage statique sur toute solution d'aiguillage dynamique.

1.4 Gestion de Capteurs Multiples et Redondance Matérielle

Lorsque plusieurs capteurs de même nature sont installés simultanément (par exemple, la centrale inertielle primaire BNO085 et le module secondaire CMPS12) :

— **Mises à jour séquentielles indépendantes :** Chaque capteur i est traité comme une voie d'observation indépendante dans le filtre :

$$z_k^{(1)} = h^{(1)}(x_k) + v_k^{(1)}, \qquad z_k^{(2)} = h^{(2)}(x_k) + v_k^{(2)} \tag{1}$$

Puisque les bruits de mesure $v_k^{(1)}$ et $v_k^{(2)}$ sont statistiquement décorrélés, chaque instrument déclenche sa propre mise à jour séquentielle de Kalman (scalaire ou vectorielle partielle). Cette approche assure une fusion optimale sans pré-filtrage arbitraire.

— **Intégration géométrique des bras de levier :** Si les deux instruments occupent des emplacements physiques distincts sur la nacelle, la fonction d'observation $h^{(i)}(x)$ intègre le vecteur de position relative $\mathbf{r}_i^b$ reliant le centre de gravité au capteur i, conformément aux lois de transport spatial établies en Section 2.2 de `Formulations_Kalman.pdf`.

2 Conditionnement et Prétraitement des Mesures Capteurs

2.1 Sorties des Centrales Inertielles et Couplage avec les Formulations de Kalman

2.1.1 Complémentarité des centrales CMPS12 et Adafruit BNO085

L'architecture matérielle du dirigeable, caractérisée en détail dans le document compagnon `Materiel.pdf` (Section 2), comprend deux centrales inertielles aux topologies distinctes :

1. **Module CMPS12 (Robot Electronics) :** Composé d'un capteur Bosch BNO055 interfacé par un microcontrôleur d'usine PIC. Ce module délivre exclusivement les angles d'Euler (ϕ, θ, ψ) et l'accélération brute avec gravité $\mathbf{a}_{mes} = \mathbf{f} = \mathbf{a}_{lin} - R^T\mathbf{g}$. Aucun registre quaternion n'est directement exposé par le firmware du CMPS12.
2. **Module Adafruit BNO085 (CEVA / Hillcrest Labs) :** Équipé du coprocesseur de fusion SH-2. Il délivre nativement les quaternions de rotation unitaires sans singularité (`SH2_ROTATION_VECTOR` ou `SH2_GAME_ROTATION_VECTOR`) et permet de configurer au choix l'accélération brute avec gravité (`SH2_ACCELEROMETER`) ou l'accélération linéaire sans gravité (`SH2_LINEAR_ACCELERATION`).

2.1.2 Stratégies d'implémentation en relation avec `Formulations_Kalman.pdf`

Dans le document théorique `Formulations_Kalman.pdf`, chaque dynamique physique est rigoureusement formalisée selon deux approches mathématiques :

— **Variante A (Angles d'Euler) :** Utilise les angles (ϕ, θ, ψ) avec Jacobiennes trigonométriques $M(\Omega)$ et matrice cinématique $R_c(\Omega)$.

— **Variante B (Quaternions d'erreur ESKF sur $SO(3)$) :** Représente l'attitude par un quaternion unitaire global $\hat{q} \in \mathbb{S}^3$ et exprime l'incertitude dans l'espace tangent minimal $\delta\boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^3$, éliminant toute singularité et toute fonction trigonométrique dans la Jacobienne de transition F_k.

Selon les capteurs physiquement actifs sur le dirigeable, l'implémentation logicielle se structure selon trois options :

Option 1 — Exploitation du CMPS12 seul (Alignement sur la Variante A) :

— Cette chaîne logicielle s'aligne directement sur la **Situation 2 — Variante A** de `Formulations_Kalman.pdf` : le vecteur de mesure d'attitude reçoit les angles bruts $z_{att} = [\phi_{cmps}, \theta_{cmps}, \psi_{cmps}]^T$. Le repliement angulaire est géré dans l'innovation : $y_\Omega = \text{wrapToPi}(z_{att} - \hat{\Omega})$.

— L'accélération brute avec pesanteur correspond au vecteur $\mathbf{a}^b$ injecté dans la dynamique de vitesse. La pesanteur est soustraite analytiquement dans le repère global de navigation :

$$\hat{V}_{k+1} = \hat{V}_k + \left(R_{b\to\text{nav}}(\hat{\Omega}_k) \begin{bmatrix} a_x^b \\ a_y^b \\ a_z^b \end{bmatrix}_{cmps} - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{bmatrix} \right) dt \tag{2}$$

— *Alternative ESKF :* Si l'on souhaite éliminer les singularités de tangage tout en conservant le CMPS12, le pilote C++ applique une conversion amont Euler $\to$ Quaternion dès la réception I2C ($< 0.3\,\mu$s, formalisée en Section 2 de `Formulations_Kalman.pdf`).

Option 2 — Exploitation du BNO085 seul (Alignement sur la Variante B - ESKF) :

— Cette chaîne met en œuvre la **Situation 2 (ou 3) — Variante B (ESKF)** de `Formulations_Kalman.pdf` : l'attitude globale est représentée par le quaternion $\hat{q}$, et la mesure native z_q alimente l'innovation d'attitude sur la variété : $\delta q = z_q \otimes \hat{q}^{-1} \to \delta\boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^3$.

— *Recommandation sur l'accélération :* Bien que le BNO085 puisse fournir une accélération linéaire sans pesanteur, il est préconisé de le configurer en **accélération brute avec gravité** (`SH2_ACCELEROMETER`). En effet, l'estimation interne de gravité du micrologiciel Hillcrest est sujette à des dérives lors de virages longs, alors que le filtre Kalman global projette et soustrait rigoureusement la pesanteur via l'attitude multi-capteurs consolidée.

Option 3 — Fusion hybride redondante BNO085 + CMPS12 (Configuration de référence) :

— Le **BNO085** constitue la **centrale primaire haute fréquence** ($100 - 200\,\text{Hz}$) : ses quaternions et son accélération brute pilotent la prédiction et l'attitude ESKF.

— Le **CMPS12** agit comme **boussole magnétique de référence absolue** : seule sa mesure scalaire de cap $z_\psi = \psi_{cmps}$ est exploitée pour borner la dérive en lacet du BNO085 par une mise à jour scalaire ultra-rapide ($m = 1$).

— Une tâche périodique de surveillance croisée (*cross-check*) compare les accélérations des deux puces afin d'isoler immédiatement tout capteur défaillant.

2.2 Évaluation du Coût de Calcul de la Soustraction de Pesanteur (Option 2)

La soustraction analytique de la pesanteur dans le repère de navigation s'exprime par :

$$a_{\text{nav}} = R(\hat{q}) \cdot f_b - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{bmatrix} \tag{3}$$

En appliquant la formule vectorielle directe de rotation par quaternion (sans instanciation de la matrice 3×3) :

$$a_{\text{nav}} = f_b + 2\mathbf{q}_v \times (\mathbf{q}_v \times f_b + q_w f_b) - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{bmatrix} \tag{4}$$

Le décompte d'opérations élémentaires flottantes (FLOP) s'établit à :

— 2 produits vectoriels : $2 \times 6 = 12$ multiplications et $2 \times 3 = 6$ soustractions.

— 1 produit scalaire-vecteur : 3 multiplications.

— Sommes vectorielles et soustraction de g : 7 additions/soustractions.

— **Total :** 33 opérations flottantes élémentaires (FLOP).

Sur le processeur ARM Cortex-M7 à 600 MHz de la Teensy 4.1, la FPU matérielle exécute les instructions `VFMA.F32` (Fused Multiply-Accumulate) en **1 cycle d'horloge**. Le temps de calcul réel requis est donc :

$$t_{calcul} \approx 30 \text{ cycles} \times \frac{1}{600 \times 10^6\,\text{Hz}} = 50\,\text{ns} = \mathbf{0.05}\,\mu\text{s} \tag{5}$$

Pour une période de calcul de 10 ms (100 Hz), ce calcul consomme 0.0005% **du temps processeur**. Ce coût est strictement négligeable et confirme le bien-fondé de l'Option 2.

2.3 Détermination Expérimentale de la Matrice de Covariance de Bruit R

La matrice diagonale R paramètre le degré de confiance accordé à chaque instrument :

1. **Valeurs indicatives constructeurs :** Extraites des fiches techniques documentées dans `Materiel.pdf` et synthétisées en Section 1.3 de `Formulations_Kalman.pdf`.
2. **Étalonnage expérimental sur banc stationnaire :** Nacelle posée au sol à température stabilisée, acquisition de 10 000 points de mesure sur carte SD (firmware avec `ENABLE_SD_LOGGING = 1`). Calcul de la variance empirique :

$$R_{ii} = \hat{\sigma}_i^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{k=1}^{N} (z_{i,k} - \bar{z}_i)^2 \tag{6}$$

3. **Facteur de sécurité environnemental :** En vol, en raison des vibrations transmises par les hélices et des micro-courants induits, les termes diagonaux R_{ii} sont multipliés par un facteur de sécurité $k_{env} \in [1.5, 3.0]$.

2.4 Compensation du Déphasage Temporel des Capteurs Lents (GNSS et UWB)

Les récepteurs de position spatiale présentent une latence intrinsèque de calcul et de transmission série non négligeable :

— Récepteur GNSS (PA1616S) : latence de calcul de position et de décodage série NMEA de 100 à 200 ms.

— Balises UWB (DWM1001) : latence d'échange radio ToF et de calcul PANS de 20 à 35 ms.

Injecter à l'instant courant t_k une mesure correspondant à la position du véhicule à l'instant passé $t_k - \tau_{latence}$ introduit une erreur de traînage proportionnelle à la vitesse de vol. En raison des accélérations modérées du dirigeable, cette latence est compensée de manière optimale au premier ordre avant l'injection dans le calcul de l'innovation :

$$z_{\text{pos},k}^{\text{compensé}} = z_{\text{pos},brut} + \hat{V}_k \cdot \tau_{latence} \tag{7}$$

Cette compensation annule le déphasage sans exiger le stockage d'un historique lourd de vecteurs d'état passés en mémoire SRAM.

2.5 Gestion des Bus Matériels et Interrogation Périodique (Polling)

2.5.1 Stratégie de communication : Interruptions vs Polling non-bloquant

Les fonctionnalités d'interruption et de mise en mémoire tampon des différents modules sont détaillées dans le document `Materiel.pdf` (Section 1).

Dans l'éventualité où les lignes d'interruption matérielles (telles que `H_INTN` pour le BNO085 ou `INT` pour le BMP581) ne sont pas routées sur le circuit imprimé (PCB) de vol :

— **Faisabilité démontrée du Polling non-bloquant :** À la fréquence d'horloge de 600 MHz, la Teensy 4.1 peut interroger cycliquement les registres de données I2C à cadence fixe (toutes les 5 ms pour l'IMU, toutes les 25 ms pour le baromètre) en testant le compteur temps réel `ARM_DWT_CYCCNT`.

— **Cadencement du bus I2C en Fast-Mode (400 kHz) :** Configuré par l'instruction `Wire.setClock(400000);`. À cette cadence, le transfert complet d'une trame de 6 octets requiert environ 150 μs, monopolisant moins de 1.5% du temps processeur à 100 Hz.

— **Mesure de fiabilisation pour le protocole SH-2 (BNO085) :** Si le polling I2C aveugle du BNO085 engendre des collisions de paquets SHTP, la seule modification matérielle préconisée consiste à relier la broche `H_INTN` à une entrée GPIO disponible de la Teensy 4.1 par un fil volant de reprise (*bodge wire*), déclenchant la lecture I2C uniquement lorsque le coprocesseur SH-2 a abaissé la ligne d'interruption.

3 Géométrie, Calibrations et Procédure d'Alignement Initial

3.1 Modélisation Géométrique et Effet de Bras de Levier

3.1.1 Prise en compte logicielle du bras de levier accélérométrique

La cinématique complète du solide indéformable reliant l'accélération mesurée par une IMU déportée $\mathbf{a}_{\text{imu}}^b$ à l'accélération au centre de masse $\mathbf{a}_G^b$ est formellement établie dans le document compagnon `Formulations_Kalman.pdf` (Section 2.2.4) :

$$\mathbf{a}_{\text{imu}}^b = \mathbf{a}_G^b + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}_{\text{imu}}^b + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{\text{imu}}^b) \tag{8}$$

Sur le plan de l'ingénierie logicielle et du conditionnement du signal :

— **Implantation nominale dans la nacelle ($\|\mathbf{r}_{\text{imu}}^b\| \leq 15\,\text{cm}$) :** En raison de la faible réactivité angulaire du dirigeable ($\|\boldsymbol{\omega}\| \leq 0.5\,\text{rad/s}$ et $\|\dot{\boldsymbol{\omega}}\| \leq 0.8\,\text{rad/s}^2$), l'accélération tangentielle maximale n'excède pas $0.12\,\text{m/s}^2$ et l'accélération centripète reste inférieure à $0.038\,\text{m/s}^2$. Ces grandeurs étant de l'ordre du bruit de mesure RMS intrinsèque des puces MEMS en vol (0.05 à $0.15\,\text{m/s}^2$), **le terme de bras de levier inertiel n'est pas compensé logiciellement** lorsque la carte est intégrée dans la nacelle centrale.

— **Implantation déportée ($\|\mathbf{r}_{\text{imu}}^b\| > 50\,\text{cm}$) :** Si la centrale devait être déplacée vers l'empennage ou le nez de l'enveloppe, l'accélération tangentielle dépasserait $0.4\,\text{m/s}^2$. Le pilote d'acquisition applique alors une compensation amont par différence finie filtrée :

$$\mathbf{a}_{G,\text{corrigé}}^b = \mathbf{a}_{\text{imu, brut}}^b - \left(\frac{\boldsymbol{\omega}_k - \boldsymbol{\omega}_{k-1}}{\Delta t} \right) \times \mathbf{r}_{\text{imu}}^b - \boldsymbol{\omega}_k \times (\boldsymbol{\omega}_k \times \mathbf{r}_{\text{imu}}^b) \tag{9}$$

3.1.2 Propriétés d'invariance des autres instruments

— **Gyromètre :** En vertu de l'uniformité du champ des vitesses angulaires instantanées sur un solide indéformable, la mesure gyrométrique est **strictement insensible à la position** ($\boldsymbol{\omega}_S = \boldsymbol{\omega}_G$). Son emplacement n'exige aucune compensation géométrique.

— **Magnétomètre / Boussole :** Le champ géomagnétique terrestre étant homogène à l'échelle du véhicule, la position spatiale n'a aucun effet. En revanche, si le magnétomètre est déporté sur un mât pour s'éloigner des moteurs, son repère propre peut être incliné par rapport aux axes corps, imposant une matrice d'alignement rotationnel fixe $R_{\text{mag}}^{\text{body}}$:

$$\mathbf{B}^b = R_{\text{mag}}^{\text{body}} \cdot \mathbf{B}_{\text{mes}} \tag{10}$$

— **Position absolue (UWB, GNSS, Baromètre) :** Les mesures sont ramenées au centre de gravité par simple projection d'attitude instantanée :

$$p_{G,\text{corrigé}} = p_{\text{brut}} - R_{b\to\text{nav}}(\hat{q}) \cdot \mathbf{r}_{\text{pos}}^b \tag{11}$$

3.2 Matrice Décisionnelle des Calibrations Embarquées

Le tableau synthétise la périodicité, les conditions de déclenchement et les actions logicielles associées à chaque type d'événement mécanique ou électrique :

Événement opérationnel	**Calibration requise ?**	**Procédure et Actions Embarquées**
Changement de position des balises UWB au sol	**Oui (Critique)**	Ré-étalonner les coordonnées 3D des balises dans le repère monde $\mathcal{R}_{\text{nav}}$. Mettre à jour le fichier de configuration `config.ini` ou procéder par trilatération statique au sol.
Déplacement physique d'un capteur sur la structure	**Oui (Géométrie)**	Mesurer le nouveau vecteur bras de levier $\mathbf{r}_{S/G}^b$ et les angles d'Euler de la matrice d'alignement $R_{\text{sensor}}^{\text{body}}$.
Remplacement d'un composant électronique	**Oui (Partielle)**	Nouveau capteur = nouvelles caractéristiques de biais d'usine. Recalibrer les zéros et valider l'adresse I2C/SPI.
Démarrage / Redémarrage de la Teensy 4.1	**Calibration rapide (2 s)**	Les paramètres statiques sont chargés depuis la mémoire Flash. Une routine de 2 secondes au repos (*Zero-Velocity Update*) estime le biais gyrométrique initial.
Retrait ou absence de la carte SD	**Non**	Le système bascule automatiquement sur les constantes par défaut compilées en mémoire Flash interne.

TABLE 1 – Matrice d'impact des événements sur les besoins de calibration.

3.3 Procédure d'Alignement Initial au Sol (*Cold Start*)

Au démarrage du système de navigation, l'état initial ne peut pas être arbitrairement fixé à zéro sans induire une divergence immédiate lors du décollage. Une procédure d'alignement stationnaire de 2 à 3 secondes est automatiquement exécutée au sol dans la routine d'initialisation `setup()` :

1. **Vérification d'immobilité :** Le calculateur confirme l'état stationnaire du dirigeable en s'assurant que la variance des mesures accélérométriques calculée sur 50 échantillons consécutifs reste inférieure à un seuil strict ($\hat{\sigma}_a^2 < 0.05\,\text{m/s}^2$).
2. **Nivellement par gravité (*Coarse Leveling*) :** Au repos sur le banc, la seule force spécifique mesurée par l'accéléromètre est la réaction à la pesanteur terrestre ($f_b \approx -R^T g$). Les angles d'assiette initiaux en roulis et tangage sont extraits analytiquement :

$$\theta_0 = \arctan\left(\frac{-a_x}{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}}\right) \tag{12}$$

$$\phi_0 = \arctan\left(\frac{a_y}{a_z}\right) \tag{13}$$

Dans le cas de l'Adafruit BNO085, le quaternion d'assiette initial $\hat{q}_0$ est directement initialisé par la première trame stabilisée du rapport de rotation SH-2.

3. **Alignement de cap magnétique (*Heading Alignment*) :** Le cap initial ψ_0 est mesuré par le magnétomètre (CMPS12 ou BNO085) et corrigé de la déclinaison magnétique locale du site d'évolution, conformément aux lois de recalage établies en Section 2 de `Formulations_Kalman.pdf`.
4. **Initialisation de la position spatiale et de l'altitude :**
   — En vol extérieur : attente d'un point fixe GNSS stabilisé (minimum 6 satellites, HDOP < 2.0), fixant les coordonnées d'origine (X_0, Y_0) du repère local tangent ENU.
   — En vol intérieur : attente de la réception d'au moins 3 balises UWB actives avec un indice de confiance $C_k > 0.7$.
   — Altitude Z_0 : tarage de la pression barométrique de référence au sol P_0 sur le composant BMP581 ($Z_0 = 0\,\text{m}$).
5. **Configuration de la covariance initiale P_0 :** La matrice P_0 est initialisée sous forme diagonale par blocs :
$$P_0 = \text{diag}\left(\sigma_{pos,0}^2 I_3,\ \sigma_{vel,0}^2 I_3,\ \sigma_{att,0}^2 I_3,\ \sigma_{bias,0}^2 I_6\right) \tag{14}$$
avec $\sigma_{vel,0}^2 = 10^{-4}\,\text{m}^2/\text{s}^2$ (vitesse au sol quasi-nulle certifiée) et $\sigma_{pos,0}^2$ calibré sur la précision nominale du capteur de position absolu actif.

4 Perturbations Environnementales et Filtrage Physique

4.1 Filtrage Passe-Bas Matériel et Justification de la Coupure à 40 Hz

Les centrales inertielles (BNO085 et BNO055) et le baromètre (BMP581) intègrent des filtres numériques programmables (IIR et passe-bas). Une fréquence de coupure globale calibrée à 40 **Hz** est préconisée pour trois motifs physiques :

1. **Dynamique propre du dirigeable :** Les oscillations pendulaires naturelles et les modes de tangage de l'aéronef évoluent à très basse fréquence ($f < 1.5\,\text{Hz}$). Un filtre passe-bas à 40 Hz n'introduit qu'un déphasage minime ($< 4\,\text{ms}$) sur la chaîne d'asservissement.
2. **Bruit vibratoire hélicoïdal :** Les propulseurs brushless tournent à des vitesses usuelles comprises entre 3 000 et 6 000 tr/min. Avec des hélices bi-pales ou tri-pales, la fréquence fondamentale de passage des pales se situe entre 100 Hz et 300 Hz.
3. **Protection contre le repliement de spectre (Shannon-Nyquist) :** Pour une boucle d'échantillonnage s'exécutant entre 100 et 200 Hz, la coupure à 40 Hz atténue complètement les harmoniques moteurs avant numérisation, interdisant tout repliement parasite vers les fréquences de commande.

4.2 Perturbations Aérodynamiques de Bernoulli par le Souffle des Moteurs

Selon la loi de Bernoulli, l'écoulement d'air rapide produit par les hélices induit une chute de pression statique locale au voisinage de la nacelle :

$$\Delta P \approx \frac{1}{2}\rho v_{flux}^2 \tag{15}$$

Pour un flux d'air de seulement 6 m/s, $\Delta P \approx 22\,\text{Pa}$, ce qui correspond à une fausse variation d'altitude de 1.8 **mètre** !

Pour neutraliser cet artefact aérodynamique, trois protections complémentaires sont mises en œuvre :

1. **Protection mécanique (Prise de pression statique) :** Le capteur BMP581 est confiné dans un boîtier ventilé garni de mousse acoustique à cellules ouvertes. Cette mousse agit comme un silencieux pneumatique et un amortisseur de turbulence, avec des évents orientés perpendiculairement au flux de propulsion.
2. **Filtrage matériel dans le composant :** Activation du filtre IIR interne (`bmp58x.setIIRFilterCoeff(bmp58x.eFilterCoeff15)`) et suréchantillonnage de pression 16x (OSR16), réduisant le bruit efficace à moins de 0.08 Pa RMS.
3. **Inflation dynamique de la covariance R_{baro} dans le filtre :** Lors des phases de forte poussée moteur, la confiance accordée au baromètre est dégradée proportionnellement à la consigne de gaz envoyée aux variateurs :
$$R_{baro}(u) = R_{baro,0} + k_{prop} \sum_{i=1}^{4} |u_{mot,i}|^2 \tag{16}$$

Pendant les transitoires d'accélération, le filtre de Kalman s'appuie temporairement sur la double intégration de l'accéléromètre et ignore les dépressions d'origine aérodynamique.

4.3 Atténuation de la Pollution Électromagnétique (CEM)

Les courants de puissance commutés par les variateurs électroniques (ESC) perturbent le magnétomètre de bord. Les mesures préventives adoptées consistent en :

— L'éloignement physique du module CMPS12 / magnétomètre sur un mât dédié à l'écart des boucles de batterie.
— Le torsadage systématique des câbles d'alimentation continue reliant la batterie LiPo aux contrôleurs moteurs ($B \propto I/d$).

5 Temps Réel, Ordonnancement et Optimisations Cortex-M7

5.1 Stratégie de Fusion Asynchrone Événementielle

Dans la chaîne de navigation du dirigeable autonome, les fréquences d'échantillonnage des différents capteurs sont fondamentalement disparates :

— Centrale inertielle primaire (BNO085) : 100 à 200 Hz (voire 400 Hz en mode SHTP).
— Centrale inertielle secondaire / Boussole (CMPS12) : 20 à 50 Hz.
— Baromètre / Altimètre numérique (BMP581) : 25 à 50 Hz.
— Système de positionnement absolu UWB (Decawave DWM1001) : 10 Hz.
— Récepteur satellitaire GNSS (PA1616S) : 1 à 10 Hz (5 Hz nominal en mode SBAS).

Face à cette hétérogénéité temporelle, trois stratégies architecturales peuvent être envisagées :

5.1.1 Stratégie A : Correction synchrone globale (Proscrite)

Cette approche consiste à attendre qu'un vecteur de mesure complet $z \in \mathbb{R}^{13}$ soit constitué avant d'exécuter la phase de correction. Si une composante est absente, deux solutions dégradées se présentent :

— *Remplacer la composante manquante par sa prédiction :* Cette pratique viole les fondements du filtrage stochastique en réinjectant l'estimation dans l'observation, ce qui sous-estime artificiellement la covariance P et provoque une divergence rapide du filtre.
— *Bloquer le calcul dans l'attente du capteur le plus lent :* Cette méthode abaisse la fréquence de rafraîchissement globale à celle du capteur le plus lent (1 à 5 Hz), introduisant un retard inacceptable pour la stabilisation en vol.

5.1.2 Stratégie B : Synchronisation par paquets et mémoires tampons (Déconseillée)

L'agrégation des mesures au sein d'une fenêtre temporelle glissante engendre :

— Une gigue temporelle (*jitter*) difficilement quantifiable sur les fronts de mise à jour.
— Une latence algorithmique systématique dégradant la réactivité des lois de commande moteur.
— Une surcharge de synchronisation logicielle (sémaphores, tampons de partage) sur le microcontrôleur.

5.1.3 Stratégie C : Prédiction Haute Fréquence et Mises à Jour Asynchrones (Standard retenu)

La méthode optimale en ingénierie aérospatiale repose sur le **découplage strict entre la propagation d'état et les corrections séquentielles événementielles** :

1. **Boucle de Prédiction Haute Fréquence (Cadencement continu) :** Exécutée à la fréquence maximale de l'IMU (ou cadencée à $100 - 200$ Hz par un timer matériel `IntervalTimer` de la Teensy 4.1). L'état estimé $\hat{x}$ et son incertitude P sont propagés à chaque pas temporel Δt calculé par le compteur de cycles DWT :

$$\hat{x}_{k+1|k} = f(\hat{x}_{k|k}, u_k, \Delta t) \tag{17}$$

$$P_{k+1|k} = F_k P_{k|k} F_k^T + Q_k(\Delta t) \tag{18}$$

2. **Mises à Jour Partielles Asynchrones (Déclenchées par événement) :** Dès qu'un périphérique émet un échantillon valide (par exemple le baromètre à 30 Hz), une routine de mise à jour dédiée à **cette sous-mesure uniquement** est instantanément appelée :

$$y_{baro} = z_{baro} - h_{baro}(\hat{x}) \tag{19}$$
$$S_{baro} = H_{baro} P H_{baro}^T + R_{baro} \tag{20}$$
$$K_{baro} = P H_{baro}^T S_{baro}^{-1} \tag{21}$$
$$\hat{x} \leftarrow \hat{x} + K_{baro} y_{baro} \tag{22}$$
$$P \leftarrow (I - K_{baro} H_{baro}) P \quad \text{(ou forme de Joseph)} \tag{23}$$

Puisque la mesure barométrique est scalaire ($m = 1$), l'inversion matricielle S^{-1} se résume à une division flottante élémentaire exécutée en moins de 0.05 μs sur la FPU de la Teensy 4.1.

5.2 Architecture Temporelle et Hiérarchie des Priorités NVIC

Le microcontrôleur PJRC Teensy 4.1 centralise simultanément l'acquisition des capteurs, la prédiction et correction de Kalman, l'asservissement des moteurs brushless et la transmission télémétrique. Pour éviter qu'un traitement lourd ne retarde l'échantillonnage de vol, les priorités d'interruption du contrôleur vectorisé (NVIC) sont rigoureusement ordonnancées :

1. **Priorité 1 (Critique / Priorité 32) — Interruption d'Horodatage IMU :** La ligne d'alerte `H_INTN` de l'Adafruit BNO085 déclenche immédiatement une interruption externe pour capturer le compteur de cycles haute résolution (`ARM_DWT_CYCCNT`) à l'instant exact de l'émission physique de la trame.
2. **Priorité 2 (Haute / Priorité 64) — Boucle de Contrôle Moteur et Prédiction EKF :** Exécutée sous interruption matérielle périodique (`IntervalTimer` adossé au bloc PIT). La génération des signaux PWM vers les variateurs électroniques (ESC) et les servomoteurs d'empennage est cadencée sans la moindre gigue logicielle.
3. **Priorité 3 (Moyenne / Priorité 128) — Routines de Correction Asynchrone :** Dépouillement des trames I2C (baromètre, magnétomètre) et UART (réception des distances ToF UWB et des coordonnées GNSS).
4. **Priorité 4 (Basse / Priorités 192 à 224) — Télémétrie Sol et Logging SD :** Les transferts vers la carte MicroSD (actifs uniquement en mode banc d'essai) et l'émission radio sol sont traités en arrière-plan par DMA, sans bloquer la boucle principale.

5.3 Exploitation Maximale du Microcontrôleur Teensy 4.1

Les spécifications matérielles complètes du processeur NXP i.MXRT1062 sont détaillées dans le document `Materiel.pdf` (Section 5). Les choix d'implémentation logicielle tirent pleinement parti de cette architecture :

— **Maintien de la cadence maximale à 600 MHz :** La consommation électrique du calculateur sous 600 MHz est d'environ 0.33 W (100 mA sous 3.3 V), ce qui représente moins de 0.5% de la puissance absorbée par la chaîne de propulsion (20 à 150 W). Le processeur est donc maintenu en permanence à sa cadence maximale sans sous-cadencement, assurant un temps de réponse déterministe et une marge de calcul maximale.

— **Chronométrage Nanoseconde sans Overhead :** La mesure de l'intervalle temporel Δt est réalisée en lisant directement le registre 32 bits du compteur de cycles matériel DWT, sans passer par l'appel système `micros()` :

```
uint32_t t_now = ARM_DWT_CYCCNT; // Registre DWT cadance a 600 MHz (1 cycle )
float dt = (t_now - t_prev) * (1.0f / 600000000.0f); // Resolution 1.667 ns
t_prev = t_now;
```

— **Placement Mémoire Déterministe (TCM vs OCRAM) :**
  — Les vecteurs d'état $\hat{x}$, matrices de covariance P et tampons de calcul matriciel de l'EKF sont alloués en **DTCM** (*Data Tightly-Coupled Memory*, 512 Ko), garantissant un accès CPU à 600 MHz avec **zéro cycle d'attente**.

— En application de la règle matérielle documentée dans `Materiel.pdf`, les tampons de communication DMA (trames UWB et paquets SDIO) sont alloués en **OCRAM** via l'attribut `DMAMEM`.

5.4 Budget Temporel et Profilage sur Cortex-M7 à 600 MHz

Grâce à la décomposition en mises à jour séquentielles univariées ou de faible dimension ($m \leq 3$), le coût computationnel global demeure une fraction négligeable du budget temps alloué par la boucle de commande :

Phase d'estimation	Fréquence d'exécution	Dimension mise à jour	Temps d'exécution mesu
Propagation d'état IMU	$100 - 200$ Hz	État complet ($n = 15$ ou 16)	$\approx 12 - 25\,\mu$s
Correction Barométrique	$25 - 50$ Hz	Scalaire ($m = 1$)	$\approx 1.5 - 3\,\mu$s
Correction Boussole (Cap ψ)	$20 - 40$ Hz	Scalaire ($m = 1$)	$\approx 2 - 4\,\mu$s
Correction UWB 3D	10 Hz	Vecteur cartésien ($m = 3$)	$\approx 8 - 14\,\mu$s
Correction GNSS (Position / Vitesse)	$5 - 10$ Hz	Vecteur ($m = 3$ ou 5)	$\approx 10 - 18\,\mu$s

TABLE 2 – Budget temporel des différentes phases du filtre profilé sur Teensy 4.1 via DWT.

À une période de boucle nominale de 10 ms (100 Hz), la charge totale de calcul consacrée à l'observateur reste inférieure à 4% **du temps CPU disponible**, laissant plus de 96% de marge pour l'asservissement des moteurs, la navigation et la télémétrie.

5.5 Précision Numérique : Frontière entre Théorie et Génie Logiciel

5.5.1 Délimitation stricte des domaines de responsabilité

Une distinction méthodologique claire est établie entre les démonstrations théoriques et les contraintes de réalisation logicielle :

— **Ce qui relève de `Formulations_Kalman.pdf` (Cadre mathématique formel) :**

1. La géométrie différentielle du groupe de Lie $SO(3)$ et de la variété $\mathbb{S}^3$.
2. La formulation ESKF (projection de l'incertitude dans l'espace tangent minimal $\delta\boldsymbol{\theta} \in \mathfrak{so}(3) \cong \mathbb{R}^3$).
3. La dérivation formelle de la forme stabilisée de Joseph garantissant $P \succeq 0$ de manière inconditionnelle (**Annexe A.1 de `Formulations_Kalman.pdf`**).
4. Le théorème de projection orthogonale de Frobenius prouvant que la symétrisation $P \leftarrow \frac{P+P^T}{2}$ est le projecteur optimal au sens des moindres carrés (**Annexe A.2 de `Formulations_Kalman.pdf`**).

— **Ce qui relève du présent document `Implementation.pdf` (Génie logiciel et arithmétique finie) :**

1. *Arithmétique IEEE 754 simple précision (`float`) :* En arithmétique flottante 32 bits, les erreurs d'arrondi soustractives dégradent la symétrie de P. Ce phénomène est un artefact d'ordinateur et non un défaut de modélisation stochastique.
2. *Arbitrage de coût de calcul embarqué :* La forme de Joseph complète exige deux multiplications matricielles complètes de dimension $N \times N$, multipliant par 3 le temps de calcul de la correction. Sur microcontrôleur embarqué, on lui associe ou on lui préfère la symétrisation rapide $P \leftarrow \frac{P+P^T}{2}$, dont le coût est quasi-nul ($O(N^2/2)$ additions).
3. *Instructions FPU matérielles :* Exploitation de l'instruction assembleur `VSQRT.F32` du Cortex-M7 pour renormaliser le quaternion d'attitude en seulement 14 cycles (23 ns).
4. *Gestion des singularités numériques :* Traitement préventif évitant toute division par zéro si un capteur fournit un quaternion dégénéré ($\|q\| < 10^{-6}$).

5.5.2 Règles d'implémentation opérationnelles

Pour conjuguer rigueur stochastique et efficacité d'exécution sur le processeur Cortex-M7 :

1. **Renormalisation systématique du quaternion :** Exécutée à la fin de chaque étape de propagation cinématique :
$$q \leftarrow \frac{q}{\sqrt{q_w^2 + q_x^2 + q_y^2 + q_z^2}} \tag{24}$$
avec test de garde : si $\|q\| < 10^{-6}$, le quaternion est réinitialisé à l'identité $[1, 0, 0, 0]^T$.
2. **Symétrisation matricielle inconditionnelle :** Exécutée immédiatement après chaque mise à jour de mesure :
$$P \leftarrow \frac{P + P^T}{2} \tag{25}$$
Cette routine compacte préserve l'intégrité spectrale de la covariance sur des durées de vol prolongées sans pénaliser la charge CPU.

6 Sûreté de Fonctionnement, Tolérance aux Fautes et Modes Dégradés

6.1 Filtrage des Mesures Aberrantes par Porte de Validation χ^2

6.1.1 Application numérique de la porte de Mahalanobis

La justification probabiliste formelle établissant que la distance de Mahalanobis normalisée $d_M^2 = y_k^T S_k^{-1} y_k$ suit une loi du $\chi^2(m)$ sous l'hypothèse gaussienne est rigoureusement démontrée dans le document `Formulations_Kalman.pdf` (**Annexe B**).

Dans le code embarqué de la Teensy 4.1, la porte de validation est mise en œuvre sous forme de constantes statiques pré-calculées (`constexpr`), supprimant tout calcul d'intégrale de probabilité en vol :

Voie capteur instrumentée	Dimension m	Seuil γ (95%)	Seuil γ (99%)	Seuil γ (99.7% - 3σ)
Baromètre (Altitude scalaire Z)	1	3.84	6.63	**9.00**
Boussole magnétique (Cap ψ)	1	3.84	6.63	**9.00**
Position horizontale GNSS (X, Y)	2	5.99	9.21	**11.83**
Position 3D UWB / Balises	3	7.81	11.34	**14.16**
Accélération triaxiale corps	3	7.81	11.34	**14.16**

TABLE 3 – Table des seuils critiques γ embarquée sous forme de constantes `constexpr`.

6.1.2 Automate de décision temps réel anti-divergence

L'algorithme de filtrage applique la règle de sélection suivante avant toute correction :

1. **Calcul du résidu quadratique :** Pour une mesure scalaire ($m = 1$), $d_M^2 = \frac{y^2}{S}$ (une division flottante). Pour un vecteur 3D ($m = 3$), $d_M^2 = y^T S^{-1} y$ (résolution d'un système linéaire 3×3 par décomposition de Cholesky).
2. **Cas $d_M^2 \leq \gamma$ (Mesure acceptée) :** L'innovation est validée. Le compteur d'anomalies consécutives est remis à zéro (`N_reject = 0`), et la mise à jour de Kalman est appliquée.
3. **Cas $d_M^2 > \gamma$ (Mesure rejetée) :** L'échantillon est considéré comme corrompu par un aléa physique transitoire (réflexion radio parasite, masquage satellite, surpression sous hélice). La correction est ignorée, et le compteur s'incrémente : `N_reject++`.
4. **Mécanisme de verrouillage anti-blocage :** Si le nombre de rejets consécutifs atteint un seuil limite (`N_reject >= 5` consécutifs sur la même voie), l'observateur considère qu'il ne s'agit plus d'un parasite mais d'un changement d'état physique réel du dirigeable (par exemple une manœuvre brutale ayant dépassé l'incertitude du modèle). Le filtre force alors l'acceptation de la mesure pour recoller au réel et éviter la divergence permanente.

6.2 Surveillance Temporelle et Watchdog Sensoriel

6.2.1 Détection automatique de perte de signal

Pour prévenir le figeage du filtre lors de la perte physique d'un capteur, un chien de garde logiciel (*Software Watchdog*) horodate chaque trame reçue :

$$\Delta t_{silence}^{(s)} = t_{courant} - t_{last}^{(s)} \tag{26}$$

Si le silence d'un capteur dépasse son seuil d'expiration calibré $\tau_{timeout}^{(s)}$ (paramétré typiquement à 4 fois la période nominale du composant, soit 200 ms pour un capteur à 20 Hz) :

1. Le bit de validité correspondant dans le registre d'état de santé (*Sensor Health Bitmask*) est basculé à 0.
2. Les appels aux fonctions de correction associées à ce capteur sont immédiatement suspendus.
3. La matrice de covariance P continue de croître naturellement au rythme de la prédiction, traduisant fidèlement l'accroissement de l'incertitude d'état en l'absence de mesure de recalage.

6.3 Résilience Matérielle du Bus I2C et Déblocage Automatique (*Bus Hang Recovery*)

Sur un réseau de capteurs I2C partagé (BNO085, BMP581, CMPS12, GPS), un parasite électromagnétique ou une micro-coupure de ligne peut figer un esclave pendant qu'il maintient la ligne SDA à l'état bas (envoi d'un bit d'acquittement ACK).

Dans les bibliothèques Arduino conventionnelles, cet incident fige le microcontrôleur dans une boucle d'attente infinie non-bloquable, interrompant instantanément la commande des moteurs et provoquant le crash du dirigeable.

Pour garantir la survie du système en vol, deux sécurités logicielles et matérielles sont armées :

1. **Timeout matériel non-bloquant du bus I2C :** Dans le `setup()`, la temporisation d'échappement matériel de Teensyduino est activée :

```
Wire.setTimeOut(25000); // Timeout a 25 ms avec code d'erreur non-bloquant
```

2. **Routine de déblocage automatique par 9 impulsions d'horloge (*9-Clock Recovery*) :** Si une transaction I2C signale un timeout persistant, la Teensy 4.1 reconfigure temporairement les broches SCL et SDA en sorties GPIO standards, injecte un train de 9 impulsions d'horloge sur SCL pour forcer le registre à décalage de l'esclave à relâcher SDA, puis réinitialise le périphérique matériel :

```
void recoverI2CBus() {
    pinMode(PIN_SCL, OUTPUT);
    for (int i = 0; i < 9; i++) {
        digitalWrite(PIN_SCL, HIGH); delayMicroseconds(5);
        digitalWrite(PIN_SCL, LOW);  delayMicroseconds(5);
    }
    Wire.begin();
    Wire.setClock(400000);
}
```

6.4 Surveillance de l'État et Reprise à Chaud sans Redémarrage CPU (*Soft Reset*)

6.4.1 Détection continue d'anomalie arithmétique

À chaque pas d'exécution, la cohérence arithmétique du vecteur d'état et de la covariance est validée en temps constant :

```
bool state_is_valid = !isnan(state.x) && !isnan(state.qw) && (P.trace() < 1e5f);
```

6.4.2 Principe d'interdiction du redémarrage matériel en vol

Contrairement à un robot terrestre, le redémarrage matériel d'un microcontrôleur en vol (*Hardware Watchdog Reboot*) couperait les impulsions PWM vers les variateurs des moteurs pendant environ 1.5 seconde. Cette rupture de commande entraînerait une déstabilisation aérodynamique irréversible du dirigeable.

6.4.3 Procédure de reprise à chaud (*Soft Reset*)

Si une valeur non numérique (`NaN`) ou une trace de covariance anormale est identifiée :

1. Les impulsions de commande des moteurs brushless sont maintenues actives en mode de poussée stabilisée dégradée.
2. Le vecteur d'état $\hat{x}$ est réassigné instantanément à partir des dernières mesures valides des capteurs bruts (position absolue, altitude barométrique et cap magnétique).
3. La matrice de covariance est réinitialisée à sa valeur initiale P_0.
4. L'incident est immédiatement signalé par le motif d'alerte de la LED 13 et transmis à la station sol par télémétrie.

6.5 Signalement Diagnostique Hiérarchisé par la LED 13

Le microcontrôleur Teensy 4.1 dispose d'une LED de statut intégrée sur la broche 13. Afin d'offrir un diagnostic visuel sans équivoque à l'opérateur au sol, la LED est pilotée par une machine à états finis non-bloquante (*FSM*) cadencée dans la boucle principale.

Pour garantir une lisibilité immédiate lors des essais au sol même en présence de défaillances multiples, les alertes sont rigoureusement hiérarchisées :

— **Priorité 1 — Défaut critique (Centrale IMU primaire défaillante) :** La perte de l'IMU interdisant toute propagation cinématique fiable, ce motif préempte instantanément tous les autres signaux : clignotement rapide ininterrompu à 5 Hz.

— **Priorité 2 — Défauts secondaires (Capteurs de correction périphériques) :** Si l'IMU est saine mais qu'un ou plusieurs capteurs de correction sont absents, la LED émet des salves d'impulsions distinctes séparées par une pause de 2 secondes :
  — 2 flashs brefs : Perte de la liaison télémétrique sol.
  — 3 flashs brefs : Décrochage du baromètre BMP581.
  — 4 flashs brefs : Perte du signal UWB (DWM1001) ou GNSS (PA1616S).
  — 5 flashs brefs : Défaut du magnétomètre / CMPS12.

  Si plusieurs défauts secondaires coexistent, l'automate fait défiler cycliquement leurs codes respectifs.

— **Priorité 3 — État nominal de vol :** En fonctionnement régulier sans anomalie, la LED émet un flash bref toutes les secondes (*Heartbeat*), attestant du bon déroulement de la boucle temps réel.